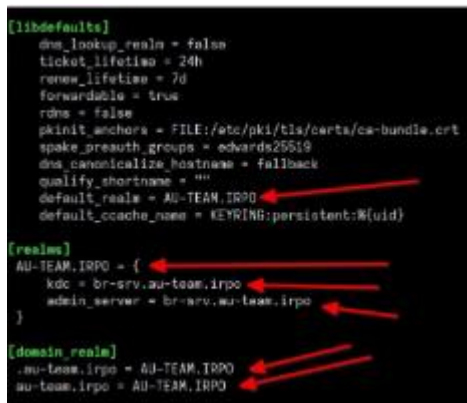


Задание 1. Настройте доменный контроллер Samba на машине BR-SRV.

Отключаем DNS-службы systemd-resolved в файле “etc/systemd/resolved.conf”. Устанавливаем параметр DNSStubListener в значение “no”, отключив прослушивание “systemd-resolved” на порту 53 .

Перезапускаем systemd-resolved и Network “systemctl restart systemd-resolved.service Network”. Проверяем изменения в настройках. Для проверки установленных DNS серверов можно использовать команду “Resolvectl”. Устанавливаем пакет samba-dc и пакет кербероса “apt-get install task-samba-dc krb5-kinit ldb-tools”. Удаляем файл /etc/smb.conf, он будет создан в процессе выполнения команды samba-tool “rm /etc/samba/smb.conf”. Настройка конфигурации Kerberos “/etc/krb5.conf”. В файле необходимо привести к правильному виду закоментированные строчки.



```
[libdefaults]
    dns_lookup_realm = false
    ticket_lifetime = 24h
    renew_lifetime = 7d
    forwardable = true
    rdns = false
    pkinit_anchors = FILE:/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
    spake_preauth_groups = edwards25519
    dns_canonicalize_hostname = fallback
    qualify_shortname = ""
    default_realm = AU-TEAM.IRPO
    default_ccache_name = KEYRING:persistent:%{uid}

[realms]
    AU-TEAM.IRPO = {
        kdc = br-srv.au-team.irpo
        admin_server = br-srv.au-team.irpo
    }

[domain_realm]
    .au-team.irpo = AU-TEAM.IRPO
    au-team.irpo = AU-TEAM.IRPO
```

Редактируем файл /etc/krb5.conf.d/crypto-policies. Данные можно взять из статьи в БЗ.

```
default_tgs_enctypes = aes256-cts-hmac-sha1-96 aes128-cts-hmac-sha1-96 RC4-HMAC DES-
CBC-CRC DES3-CBC-SHA1 DES-CBC-MD5

default_tkt_enctypes = aes256-cts-hmac-sha1-96 aes128-cts-hmac-sha1-96 RC4-HMAC DES-
CBC-CRC DES3-CBC-SHA1 DES-CBC-MD5

preferred_enctypes = aes256-cts-hmac-sha1-96 aes128-cts-hmac-sha1-96 RC4-HMAC DES-
CBC-CRC DES3-CBC-SHA1 DES-CBC-MD5
```

Полуавтоматически конфигурируем сервер с помощью утилиты samba-tool: “samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive”. Везде нажимаем Enter, кроме ввода пароля.

После окончания установки запускаем и добавляем в автозагрузку службу samba: “systemctl enable --now samba”

Проверка статуса службы:

```
“systemctl status samba”
```

Добавляем пользователей с указанием пароля:

```
“samba-tool user add user1.hq P@ssw0rd”
```

```
“samba-tool user add user2.hq P@ssw0rd”
```

```
“samba-tool user add user3.hq P@ssw0rd”
```

```
“samba-tool user add user4.hq P@ssw0rd”
```

```
“samba-tool user add user5.hq P@ssw0rd”
```

Проверяем созданных пользователей:

```
“samba-tool user list”
```

Создаем группу и добавляем туда созданных пользователей:

```
“samba-tool group add hq”
```

```
“samba-tool group addmembers hq user1.hq,user2.hq,user3.hq,user4.hq,user5.hq”
```

Посмотрим состав группы:

```
“samba-tool group listmembers hq”
```

Далее на HQ-CLI входим в домен. Для этого ставим адрес ДНС-а 192.168.2.2(адрес BR-SRV), дальше заходим в Центр Управления Системой, Аутентификация, Домен AD, применить.

Задание 2. Сконфигурируйте файловое хранилище.

Выполнение:

На ВМ HQ-SRV добавлено 3 диска по 1Г. RAID массив будем размещать на эти диски. Установим утилиту mdadm (если она не установлена): “apt-get install mdadm -y”. На каждом диске создадим по 1 разделу. Пример варианта создания раздела на диске представим:

```
[root@hq-srv ~]# fdisk /dev/sda

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.39.2).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Устройство не содержит стандартной таблицы разделов.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x14d4bb38.

Команда (m для справки): g
Created a new GPT disklabel (GUID: 0AC7F086-AC52-4768-AE54-065B7297A911).

Команда (m для справки): n
Номер раздела (1-128, default 1):
Первый сектор (2048-2097118, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-2097118, default 2095103):

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux filesystem' и размером 1022 MiB.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.
```

Проверяем, что в результате на дисках появились разделы:

```
[root@hq-srv ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   1G  0 disk
└─sda1       8:1    0 1022M  0 part
sdb          8:16    0   30G  0 disk
├─sdb1       8:17    0   3,8G  0 part [SWAP]
└─sdb2       8:18    0 26,2G  0 part /
sdc          8:32    0   1G  0 disk
└─sdc1       8:33    0 1022M  0 part
sdd          8:48    0   1G  0 disk
└─sdd1       8:49    0 1022M  0 part
sr0         11:0    1   4,2G  0 rom
```

Для сборки массива применяем следующую команду “mdadm --create --verbose /dev/md0 -l 5 -n 3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1”, где:

/dev/md0 — устройство RAID, которое появится после сборки;

-l 5 — уровень RAID;

-n 3 — количество дисков, из которых собирается массив;

subtree_check — проверять попытки пользователя выйти за пределы экспортированной

Запускаем сервис nfs-server:

```
“systemctl start nfs-server.service”.
```

Проверяем доступны ли папка по протоколу NFS:

```
“exportfs”.
```

На HQ-CLI устанавливаем клиента NFS:

```
“apt-get install nfs-utils”.
```

Создаем директорию для автомонтирования /mnt/nfs:

```
“mkdir /mnt/nfs”.
```

Монтируем шару:

```
“mount -t nfs 192.168.3.2:/raid5/nfs /mnt/nfs”.
```

Настраиваем автоматическое монтирование:

```
“echo '192.168.3.2:/raid5/nfs /mnt/nfs nfs auto 0 0 ' >> /etc/fstab”.
```

Задание 3. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса `chrony`.

Задание 4. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV.

Выполнение:

Устанавливаем Ansible на BR-SRV:

“apt-get install ansible -y”.

Для удалённого доступа требуется пару ключей. Сгенерируем от пользователя sshuser:

“ssh-keygen”.

В результате в каталоге /home/sshuser/.ssh будут созданы файлы ключей id_* — закрытый ключ и id_*.pub — открытый ключ.

От пользователя sshuser отправляем открытый ключ на:

HQ-SRV – “ssh-copy-id -p 2024 sshuser@192.168.3.2”

HQ-CLI – “ssh-copy-id admin@192.168.1.2”

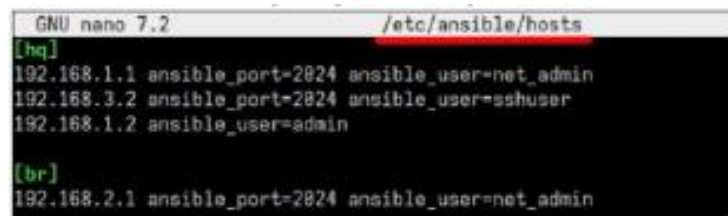
HQ-RTR – “ssh-copy-id -p 2024 net_admin@192.168.3.1”

BR-RTR – “ssh-copy-id -p 2024 net_admin@192.168.2.1”

Для того чтобы Ansible знал, на каких хостах необходимо выполнять действия, используется файл инвентаря. По умолчанию “/etc/ansible/hosts”. В нем указываются IP-адреса или доменные имена необходимых серверов.

Создадим свой файл инвентаря и укажем в нём все наши сервера:

“nano /etc/ansible/hosts”.



```
GNU nano 7.2 /etc/ansible/hosts
[hq]
192.168.1.1 ansible_port=2024 ansible_user=net_admin
192.168.3.2 ansible_port=2024 ansible_user=sshuser
192.168.1.2 ansible_user=admin
[br]
192.168.2.1 ansible_port=2024 ansible_user=net_admin
```

В файле распределим устройства по группам (HQ и BR). Сначала указывается название группы в квадратных скобках, затем перечисляются хосты. Указываем дополнительные параметры номер порта ssh — ansible_port, и имя пользователя — ansible_user.

Запускаем пинг хостов:

“ansible all -m ping”.

Если данное сообщение хочется убрать, то в файле конфигурации ansible /etc/ansible/ansible.cfg в разделе [defaults] прописываем:

“interpreter_python=auto_silent”.

Задание 5. Развертывание приложений в Docker на сервере BR-SRV.

Выполнение:

Установим поддержку контейнеризации на BR-SRV:

“apt-get install docker-ce docker-cli -y”.

Запускаем и добавляем в автозагрузку:

“systemctl enable docker –now”.

Получим информацию об установленном docker (вот вывод):

```
schuser@BR-SRV ~$ sudo docker info
Client:
Version: 27.4.1
Context: default
Debug Mode: false
Plugins:
  buildx: Docker Builds (Docker Inc.)
    Version: 0.19.3
    Path: /usr/libexec/docker/cli-plugins/docker-buildx
Server:
Containers: 0
Running: 0
Paused: 0
Stopped: 0
Images: 0
Server Version: 27.4.1
Storage Driver: overlay2
rootfs Filesystem: extfs
```

Установим docker-compose:

“apt-get install docker-compose -y”.

Ищем в яндексе нужный нам докер mediawiki docker compose:

https://wiki.blacksoft.pro/ru/SSA/Демонстрационный_экзамен/2025/Модуль_В/Задание_7

Дальше делаем по обеим методичкам.

Задание 6. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов.

Выполнение:

Обеспечения работы сервиса wiki. Делаем проброс порта 80 при обращении на внешний интерфейс BR-RTR (172.16.5.2 ens33) на порт 8080 BR-SRV:

```
“iptables -t nat -A PREROUTING -i ens33 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.20.2:8080”.
```

ПРОВЕРЯЕМ С HQ-CLI в браузере переходим по IP адресу “http://172.16.5.2”, должны попасть на страницу MediaWiki.

Пробросим порт 2024 на BR-RTR в порт 2024 на BR-SRV:

```
“iptables -t nat -A PREROUTING -i ens33 -p tcp --dport 2024 -j DNAT --to-destination 192.168.20.2:2024”.
```

То же самое для HQ-RTR:

```
“iptables -t nat -A PREROUTING -i ens33 -p tcp --dport 2024 -j DNAT --to-destination 192.168.30.2:2024”.
```

Проверка с HQ-CLI подключаемся по ssh к 172.16.5.2:2024. Должны попасть на BR-SRV

```
“ssh sshuser@172.16.5.2 -p 2024”.
```

Задание 7. Запустите сервис moodle на hq-srv.

Установка необходимых пакетов выполняется при помощи команды:

```
“apt-get install -y apache2 php8.2 apache2-mods apache2-mod_php8.2 php8.2-libs mariadb-server php8.2-opcache php8.2-curl php8.2-gd php8.2-intl php8.2-mysqlnd-mysqli php8.2-xmlrpc php8.2-zip php8.2-soap php8.2-mbstring php8.2-xmlreader php8.2-fileinfo php8.2-sodium”.
```

Включение и добавление в автозагрузку служб httpd2 и mysql:

```
“systemctl enable --now httpd2 mariadb”.
```

Зайти в консоль mariadb:

```
“mariadb -u root”.
```

Создать базу данных:

```
“create database moodle;”.
```

Создать пользователя с паролем:

```
“create user moodle identified by ‘P@ssw0rd’;”.
```

Предоставить максимальные привилегии пользователю к базе данных:

```
“grant all privileges on moodle.* to moodle;”.
```

```
“flush privileges;”.
```

Выйти из консоли mariadb:

```
“exit;”.
```

Скачиваем moodle:

```
“wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable405/moodle-latest-405.tgz tar -xf moodle-latest-405.tgz”.
```

```
“mv moodle /var/www/html”.
```

Создание каталога moodledata с изменением владельца на каталогах html и moodledata:

```
«mkdir /var/www/moodledata”.
```

```
“chown -R apache2:apache2 /var/www/html”.
```

Удаляем стандартную страницу apache:

```
“rm /var/www/html/index.html”.
```

В конфигурационном файле /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf добавляем каталог moodle в секции DocumentRoot:

В файле /etc/php/8.2/apache2-mod_php/php.ini переменную max_input_vars выставляем равной 5000:

Перезапуск службы httpd2:

“systemctl restart httpd2”.

С клиента HQ-CLI в браузере зайдите на страницу <http://192.168.3.2/install.php> и начните установку moodle в графическом режиме. При установке также инсталлятор попросит выставить параметр `$CFG >dbtype='mariadb'`; вместо `'mysql'` в файле `/var/www/html/moodle/config.php`: После всех манипуляций сервер moodle установлен, осталось только сделать настройку стартовой страницы с номером рабочего места участника ДЭ. Задайте полное название сайта, в кратком названии сайта укажите номер вашего рабочего места.

Задание 8. Сервис nginx.

Установить пакет nginx:

“apt-get install nginx -y”.

Настроить nginx как реверсивный прокси-сервер, дописав в файл /etc/nginx/nginx.conf следующую информацию:

```
http {  
    server {  
        listen 80;  
        server_name moodle.au-team.irpo;  
        location / {  
            proxy_pass http://192.168.3.1:80;  
            proxy_set_header Host $host;  
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
        }  
    }  
    server {  
        listen 80;  
        server_name wiki.au-team.irpo;  
        location / {  
            proxy_pass http://192.168.5.1:8080;  
            proxy_set_header Host $host;  
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
        }  
    }  
}
```

Запустить и активировать службу nginx:

“systemctl enable --now nginx”.

Задание 9. Установка Yandex Browser.

На HQ-CLI.

“apt-get install yandex-browser-stable -y”.